10 класс
Столкновения шариков

Приборы и оборудование: установка с направляющими, два теннисных шарика, линейка.

Результаты всех измерений подвержены заметным флуктуациям, поэтому проводите все измерения несколько раз и усредняйте их результаты.
Рассчитывать погрешности не требуется.

По направляющим (алюминиевым уголкам) могут катиться теннисные шарики. Расстояния между направляющими можно изменять.
Используем следующие обозначения:
- координаты на наклонных участках отсчитываем от их нижней точки и обозначаем z_1, z_2;
- все расстояния на горизонтальном участке обозначаем l;
- расстояние между направляющими уголками обозначаем x.



Важно! Постоянно следите, чтобы две части установки были прочно скреплены, поджимайте крепежные и регулирующие винты (с барашками).
Строго регулируйте одинаковость расстояний между направляющими!
При $x < 25мм$ катящиеся шарики соскакивают с установки, поэтому все измерения проводите при $x > 25мм$.

Часть 1. Ознакомительная.

В этой части расстояние между направляющими должно быть примерно 30-35 мм.

Установите оба шарика на верхних концах направляющих и отпустите их одновременно. Убедитесь, что шарики сталкиваются, после столкновения разъезжаются на некоторое расстояние и после этого возвращаются обратно и сталкиваются еще один, или несколько раз.

1.1 Качественно (т.е. без формул) объясните причины возможных повторных ударов. Возможно ли (с точки зрения теории) отсутствие повторных ударов, при каких условиях?

Установите один шарик неподвижно на горизонтальном участке. Второй запустите с верхней точки наклонного участка. Убедитесь, что после удара через некоторое время задний шарик догоняет передний.

1.2 Качественно (т.е. без формул) объясните причины такого явления.

Если вам не удалось увидеть этих эффектов, обращайтесь к представителям жюри и оргкомитета!

Часть 2. Потери энергии на трение?

Поместите один шарик на наклонный участок на некотором расстоянии z_1 и отпустите его. После прокатывания шарик поднимется на противоположный наклонный участок на некоторую высоту z_2.
Проверьте, будут ли одинаковыми результаты, если шарик будет катится в противоположном направлении.

2.1 Кратко укажите возможные причины того, что движение справа налево и в противоположном направлении дают разные результаты.

Постарайтесь добиться того, чтобы скатывание было «симметричным»

2.2 Исследуйте зависимость высоты подъема шарика z_2 от высоты с которой он был отпущен. Постройте график полученной зависимости. Измерения проведите при двух расстояниях x между направляющими (близких к минимально возможному и максимально возможному).

2.3 Назовите основную причину различия наблюдаемых зависимостей.

Часть 3. Число ударов.

Два шарика начинают скатываться одновременно с верхних точек направляющих навстречу друг другу.

3.1 Определите экспериментально, в каких диапазонах изменения расстояния x между направляющими шарики испытывают 1,2, 3, 4… удара до их полной установки.

Часть 4. Отскок и возвращения.

Чтобы ускорить вашу работу, рекомендуем установить нужное вам расстояние x между направляющими, провести все необходимые вам измерения, а затем изменять расстояние x.

4.1 Один шарик скатывается с верхней точки, второй покоится на горизонтальном участке. Исследуйте зависимость расстояния l_1 между точками первого (когда второй шарик покоился) и второго (когда первый шарик догнал второй) от расстояния между направляющими x.

4.2 Два шарика начинают скатываться с верхних противоположных точек направляющих. Исследуйте зависимость расстояния l_2 на которое разъезжаются шарики после первого удара, от расстояния между направляющими x.

4.3 На одном бланке постройте графики зависимостей $l_1(x)$ и $l_1(x)$, полученных в предыдущих пунктах.

4.4 Постройте график зависимости $l_2(l_1)$ (на основании данных, полученных в пп. 4.1 - 4.2).

4.5 Укажите основную причину, по которой зависимость $l_2(l_1)$ существует.